

ACH2043

INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO

2. Linguagens Livres-do-Contexto: 2.2: Autômato com Pilha (parte 1)

Referência:

SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação.
2ª edição, Ed. Thomson

Prof. Marcelo S. Lauretto (marcelolauretto@usp.br)

Introdução

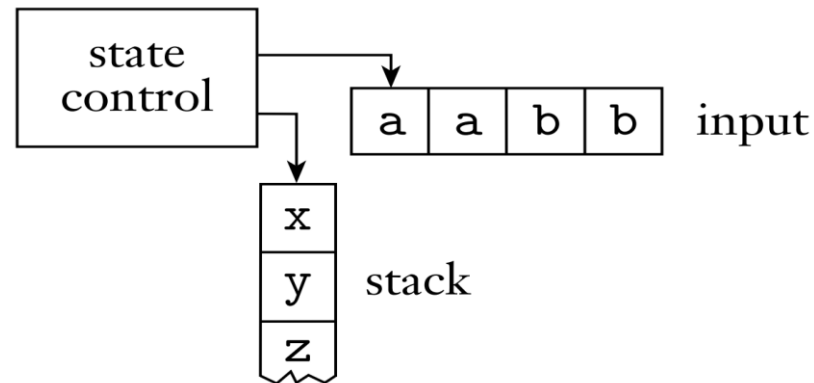
- Nas aulas anteriores:
 - Introdução às Gramáticas Lícres-do-Contexto (GLCs)
 - Estratégias de construção de GLCs
 - Ambiguidade
 - Forma Normal de Chomsky
 - Processamento de GLCs: Algoritmo CYK (Cocke-Younger-Kasami)
- Nesta aula:
 - Introdução aos autômatos com pilha (AP)
 - Exemplos de autômatos com pilha e estratégias para sua construção

Autômato com pilha

- Um autômato com pilha (AP) é similar a um autômato não-determinístico, mas com uma componente extra: *pilha*
- Como veremos posteriormente, APs são equivalentes em poder a GLCs
 - Ou seja, toda linguagem gerada por uma GLC é reconhecida por um AP e vice-versa
- Vantagens:
 - Possibilidade de descrever uma linguagem livre-do-contexto (LLC) através de uma GLC ou de um AP (às vezes, projetar um AP é mais fácil do que uma GLC)
 - AP representam um modelo matemático de computação para LLCs

Autômato com pilha

- Representação esquemática de um AP:



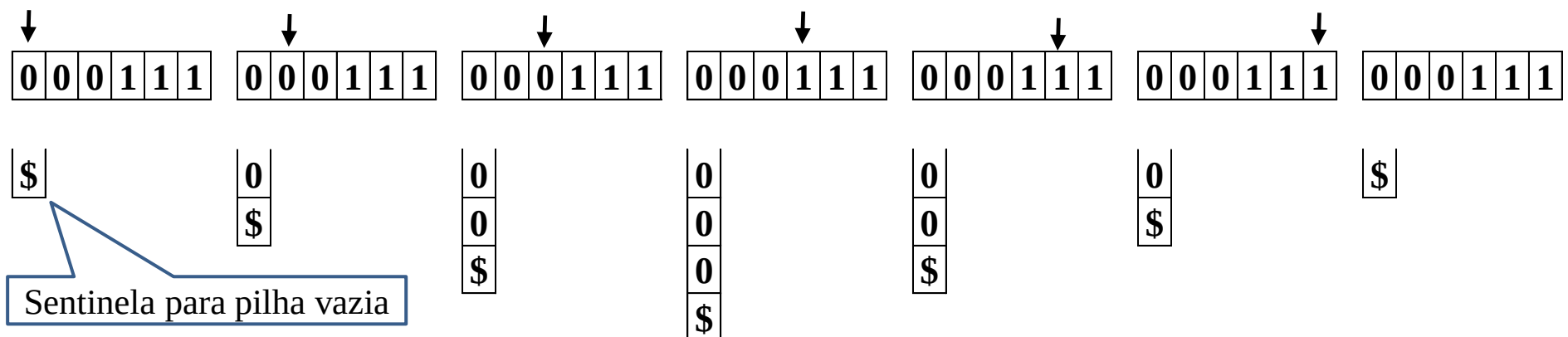
- O AP pode inserir símbolos no topo da pilha para utilizá-los mais tarde
 - Ou seja, cada transição no AP pode, simultaneamente, ler um símbolo da fita e empilhar/desempilhar um símbolo da pilha
-
- Relembrando o conceito de *pilha*:
 - Estrutura *Last-In/First-Out* (LIFO)
 - Operações de inserção e remoção de elementos: *Sempre no topo da pilha*

Autômato com pilha

- Exemplo: $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} = \{\epsilon, 01, 0011, 000111, \dots\}$

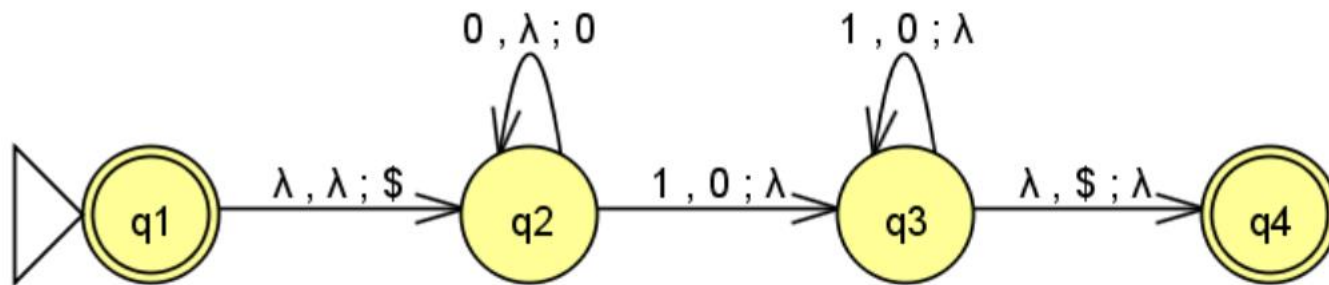
Descrição informal do AP para esta linguagem:

- À medida que cada 0 é lido, empilhe-o;
- Assim que o primeiro 1 for lido, desempilhe um 0 para cada 1 lido;
- Condições de parada:
 - Se a leitura da entrada for terminada exatamente quando a pilha de 0's ficar vazia, *aceite* a entrada.
 - Se a pilha ficar vazia antes do final da cadeia de entrada, *rejeite*.
 - Se a pilha não estiver vazia após o final da cadeia de entrada, *rejeite*.

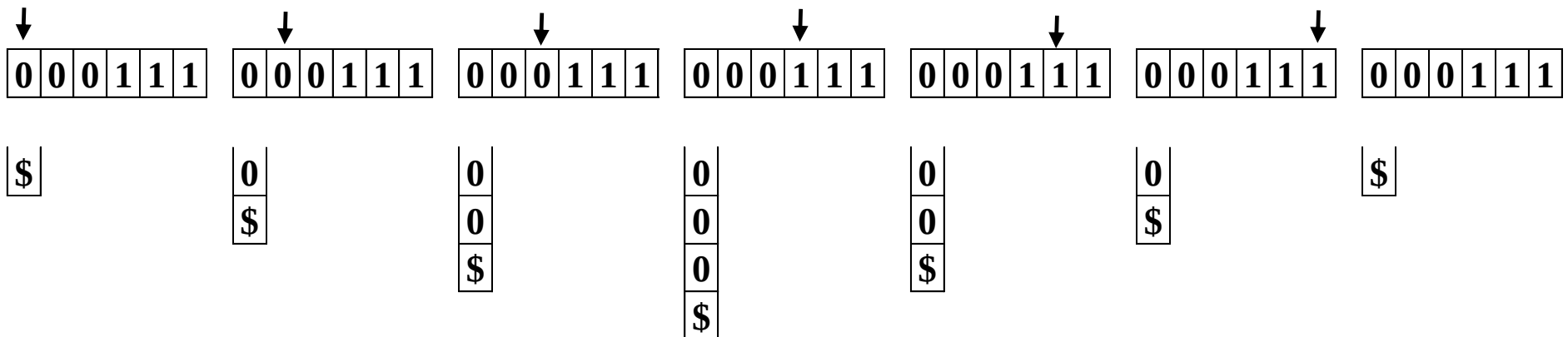


Autômato com pilha

- Exemplo (cont): $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} = \{\varepsilon, 01, 0011, 000111, \dots\}$
 - AP1 (versão apresentada no livro):

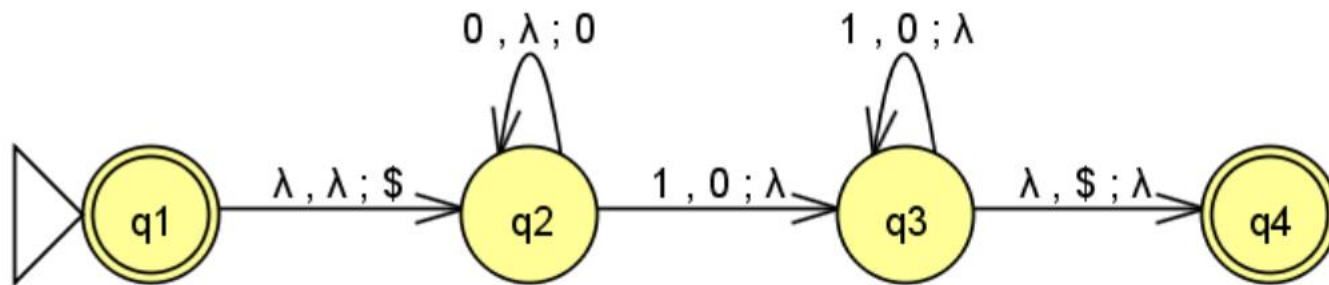


Transição: $q_i \xrightarrow{a, b \rightarrow c} q_j$ ou $q_i \xrightarrow{a; b; c} q_j$ $\left\{ \begin{array}{l} a: \text{símbolo na posição atual da fita} \\ b: \text{símbolo a ser desempilhado} \\ c: \text{símbolo a ser empilhado} \end{array} \right.$

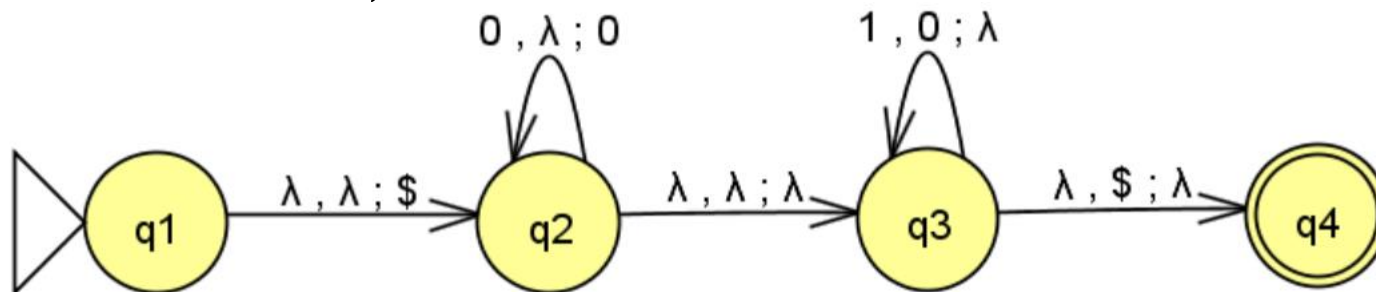


Autômato com pilha

- Exemplo (cont): $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} = \{\varepsilon, 01, 0011, 000111, \dots\}$
 - AP1 (versão apresentada no livro):

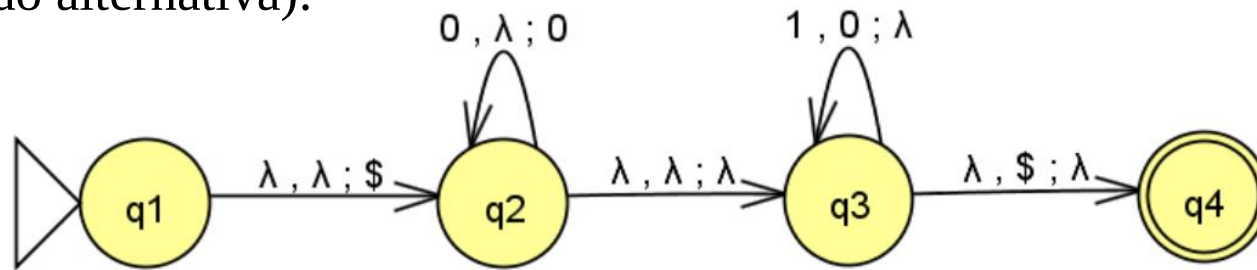


- AP2 (versão alternativa):

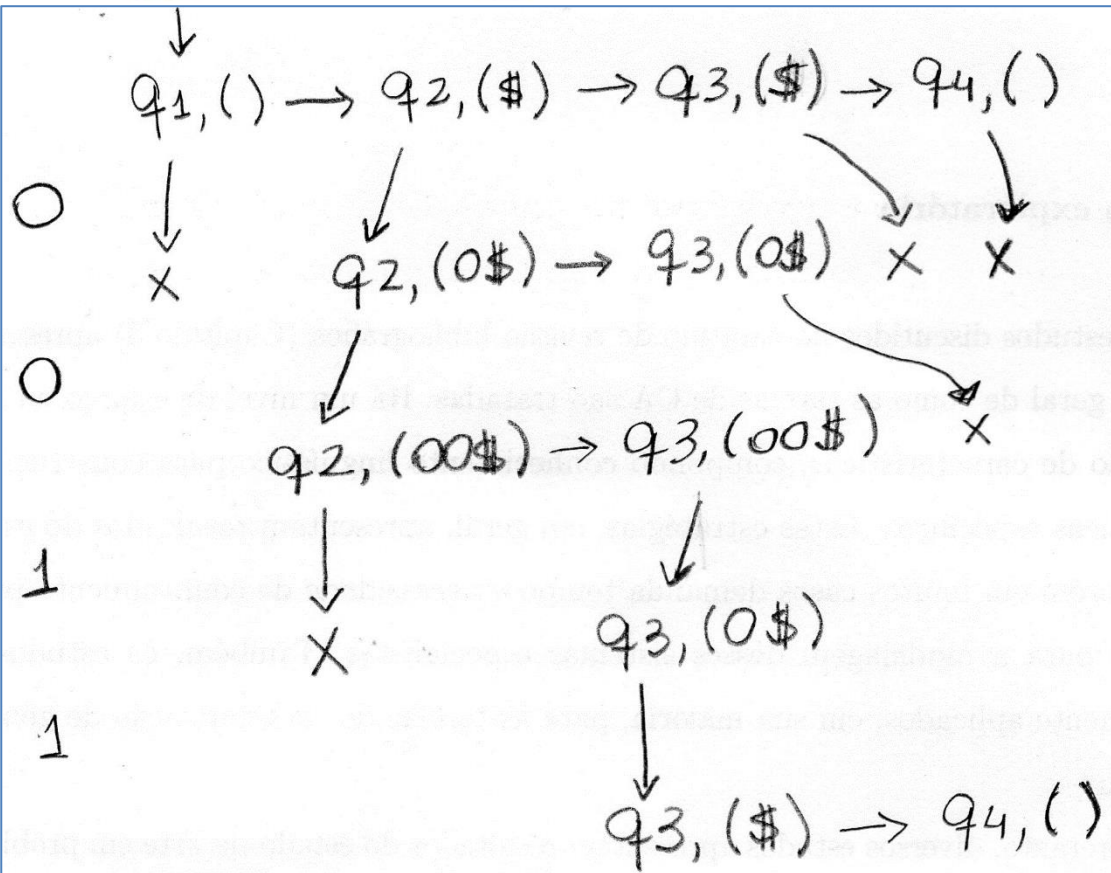


Autômato com pilha

- Exemplo (cont): $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} = \{\varepsilon, 01, 0011, 000111, \dots\}$
 - AP2 (versão alternativa):

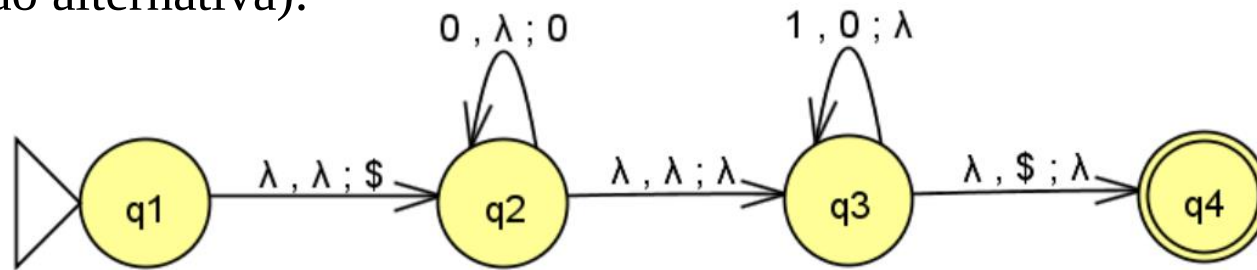


- Computação sobre a cadeia 0011:

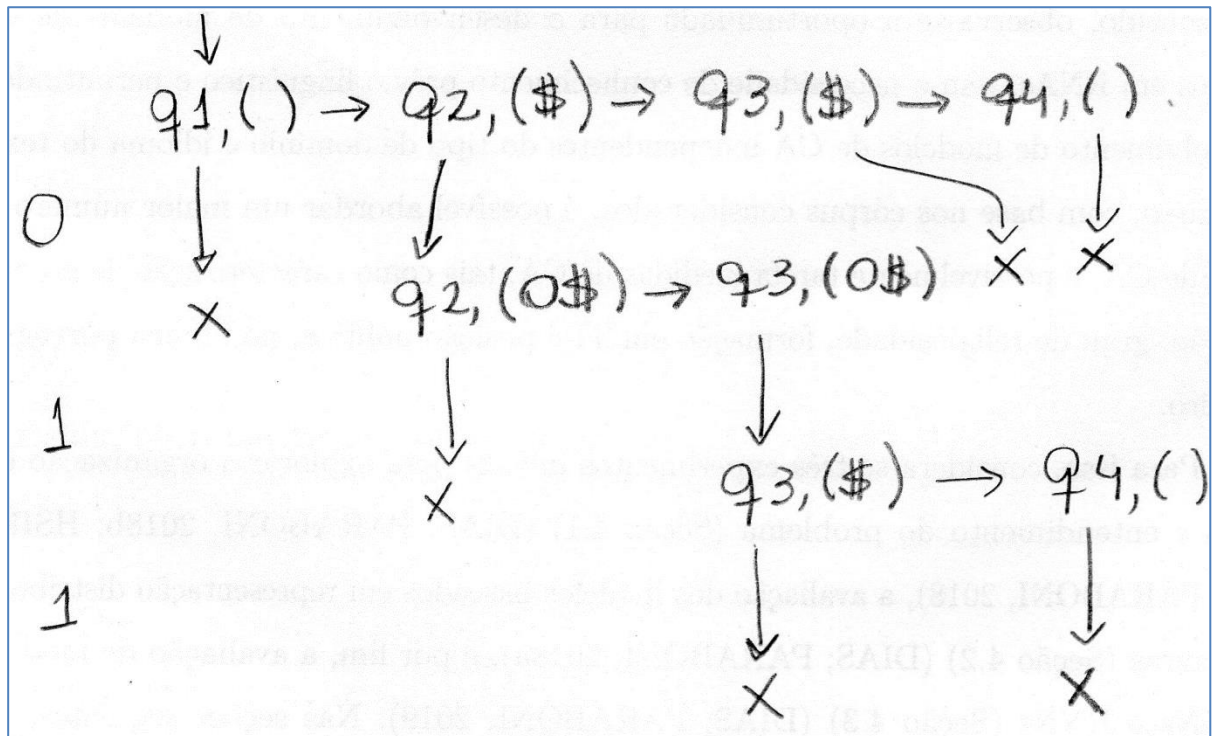


Autômato com pilha

- Exemplo (cont): $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} = \{\varepsilon, 01, 0011, 000111, \dots\}$
 - AP2 (versão alternativa):



- Computação sobre a cadeia 011:



Definição formal de um autômato com pilha

DEFINIÇÃO 2.13

Um *autômato com pilha* é uma 6-upla $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$, onde Q , Σ , Γ , e F são todos conjuntos finitos, e

1. Q é o conjunto de estados,
2. Σ é o alfabeto de entrada,
3. Γ é o alfabeto de pilha,
4. $\delta: Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon \longrightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\varepsilon)$ é a função de transição,
5. $q_0 \in Q$ é o estado inicial, e
6. $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados de aceitação.

- Observações:

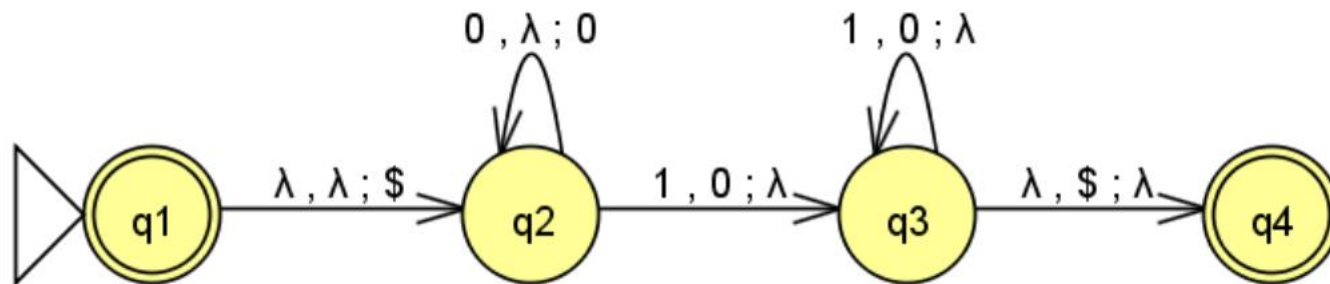
- $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$; $\Gamma_\varepsilon = \Gamma \cup \{\varepsilon\}$
- O alfabeto de pilha Γ pode ser diferente do alfabeto de entrada Σ
- Interpretação da função de transição: $\delta(q_i, a, b) = (q_j, c)$
 $\Rightarrow$ se o estado corrente é q_i , o símbolo atual da fita é “a” e no topo da pilha temos “b”, o AP vai para o estado q_j , desempilha “b” e empilha “c”.

Definição formal de um autômato com pilha

- Descrição formal do AP1 referente ao exemplo anterior:

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

– AP1:



– $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$; $\Sigma = \{0,1\}$; $\Gamma = \{0, \$\}$; $F = \{q_1, q_4\}$;

q_1 é o estado inicial; e

δ é dada pela tabela abaixo, na qual entradas em branco significam $\emptyset$:

Input:	0			1			ϵ		
Pilha:	0	\$	ϵ	0	\$	ϵ	0	\$	ϵ
q_1									$\{(q_2, \$)\}$
q_2			$\{(q_2, 0)\}$			$\{(q_3, \epsilon)\}$			
q_3						$\{(q_3, \epsilon)\}$			$\{(q_4, \epsilon)\}$
q_4									

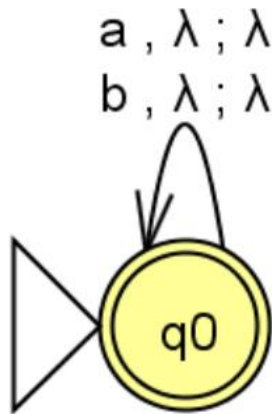
Exemplos de autômatos com pilha

1. $L = \Sigma^* = \{a, b\}^*$

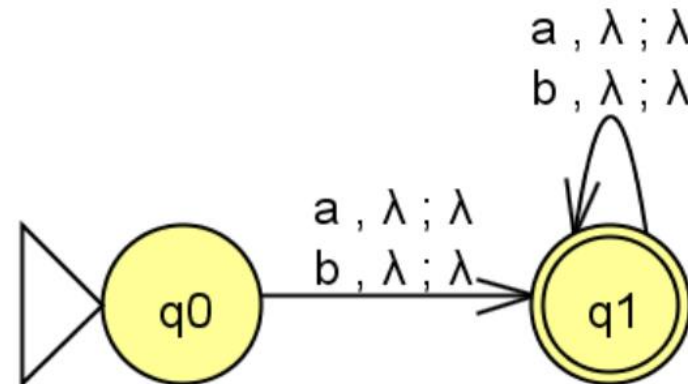
2. $L = \Sigma^+ = \{a, b\}^+$

- As duas linguagens acima são regulares
- Toda linguagem regular é reconhecida por um AP:
 - Basta observar que todo AFN equivale a um AP que não utiliza a pilha em nenhum momento

AP para o exemplo 1:



AP para o exemplo 2:



Exemplos de autômatos com pilha

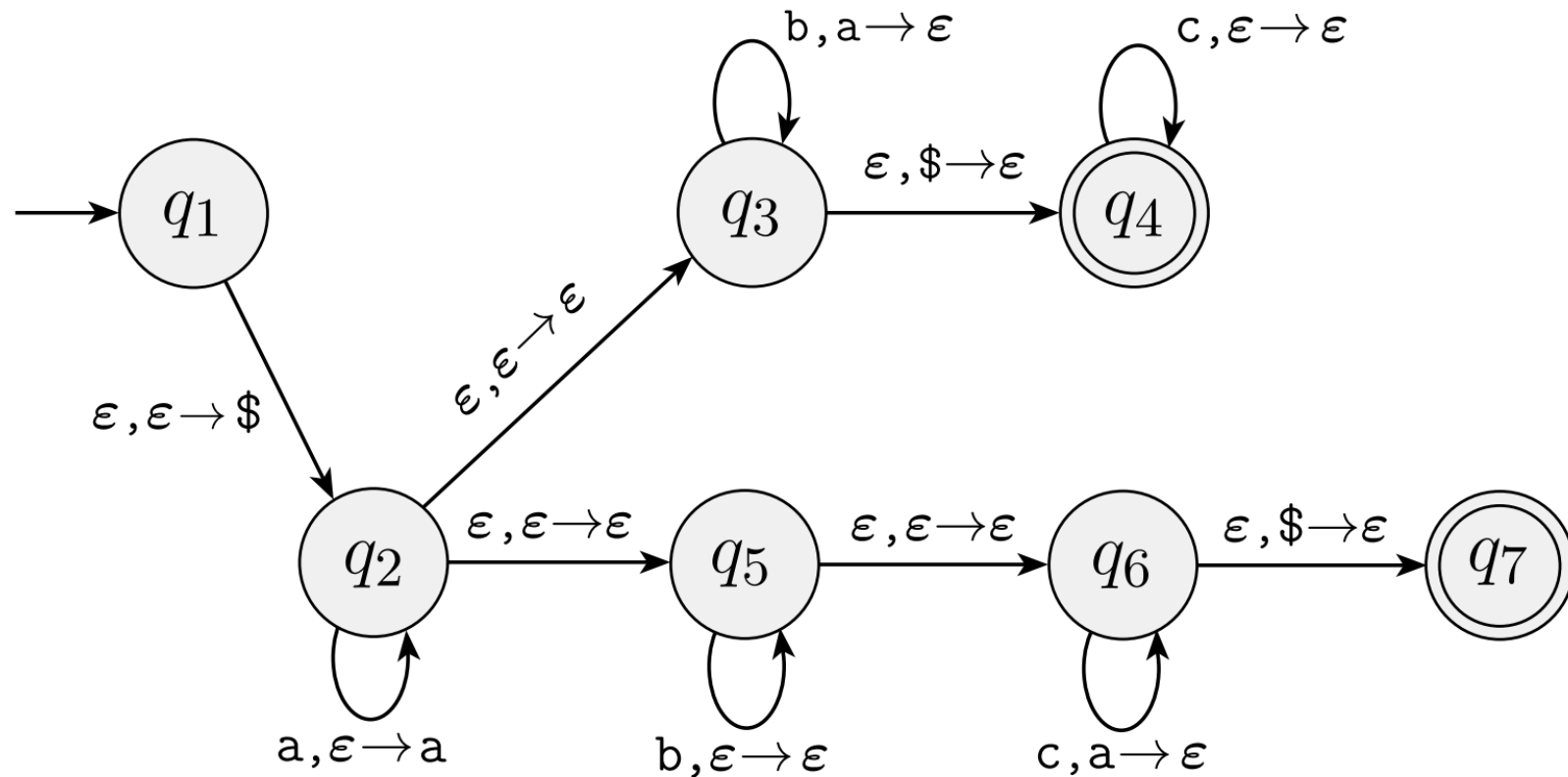
3. $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, i = j \vee i = k\}$

- Descrição informal do AP:
 1. Para cada “a” lido, empilhe-o;
 2. Não-deterministicamente, tente cada uma das duas alternativas abaixo:
 - Para cada “b” lido, desempilhe um “a” correspondente;
 - Para cada “c” lido, desempilhe um “a” correspondente.
 3. Se em alguma das alternativas do passo 2 a leitura da entrada for terminada com a pilha vazia, *aceite* a entrada.
- Diagrama do AP: próximo slide

Exemplos de autômatos com pilha

3. $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, i = j \vee i = k\}$ (cont)

– Diagrama do AP:

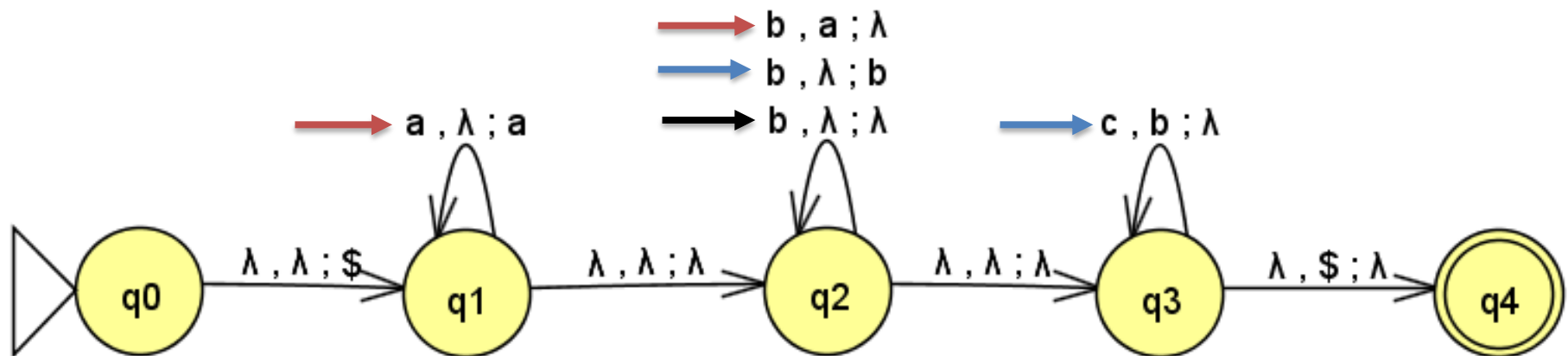


Exemplos de autômatos com pilha

4. $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, j \geq i + k\}$

– Ideia:

- Use a pilha para parear os a's e b's lidos
- Use a pilha para parear os b's e c's lidos
- Permita que alguns b's sejam lidos sem usar a pilha ($j \geq i + k$)



– Exemplo: **aabb****bb****cc**

Exemplos de autômatos com pilha

5. $L = \{a^m b^m c^n d^n \mid m, n \geq 0\}$

Vimos nas aulas da Seção 2.1 que L pode ser vista como a concatenação $L_1 \circ L_2$, onde $L_1 = \{a^m b^m \mid m \geq 0\}$ e $L_2 = \{c^n d^n \mid n \geq 0\}$.

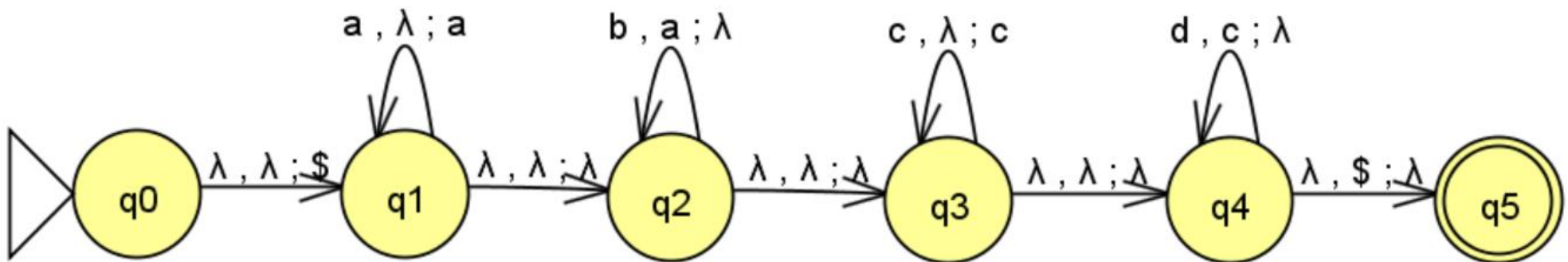
– GLC:

$$S \rightarrow S_1 S_2$$

$$S_1 \rightarrow a S_1 b \mid \varepsilon$$

$$S_2 \rightarrow c S_2 d \mid \varepsilon$$

– AP:



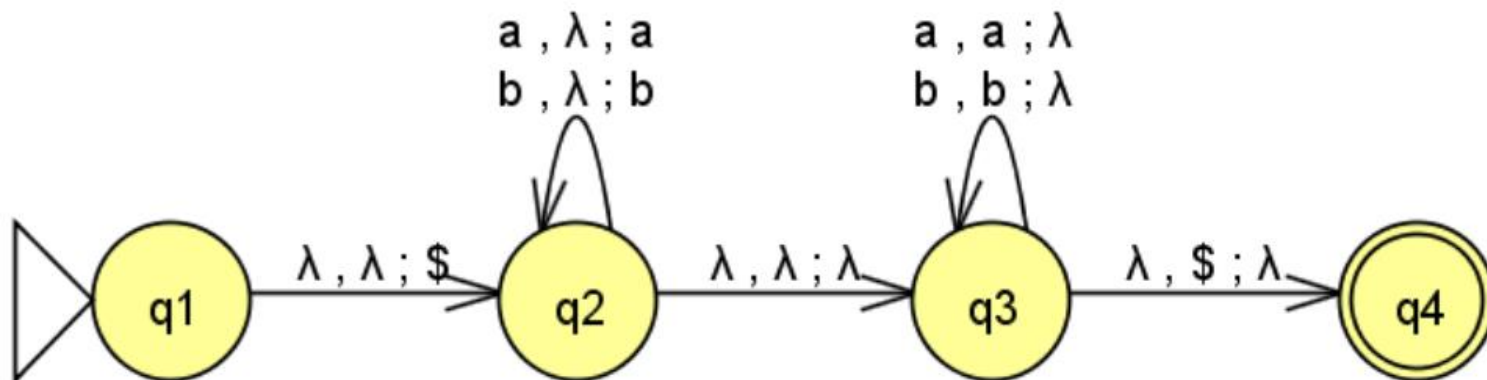
Exemplos de autômatos com pilha

6. $L = \{w w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, lembrando que w^R é o reverso de w .

- Exemplos de cadeias pertencentes a L :
aa, bb, abba, aabbbaa, etc
- GLC:

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \varepsilon$$

- AP:



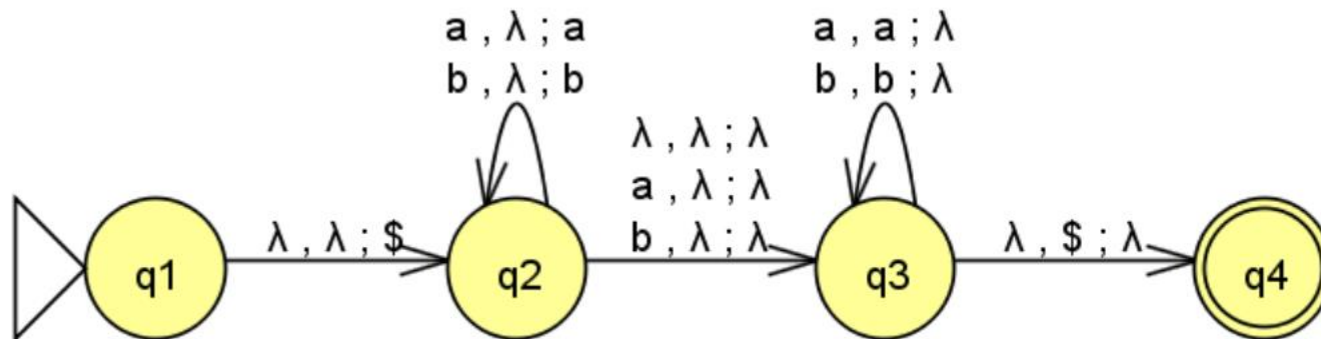
Exemplos de autômatos com pilha

7. $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é um palíndromo}\}$

- Esta linguagem é diferente do exemplo anterior!
 - No exemplo anterior, as cadeias necessariamente têm comprimento par
 - Aqui, as cadeias podem ter comprimento par ou ímpar.
- Exemplos de cadeias pertencentes a L :
a, b, aba, abba, aababaa, etc
- GLC:

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \varepsilon \mid a \mid b$$

- AP:



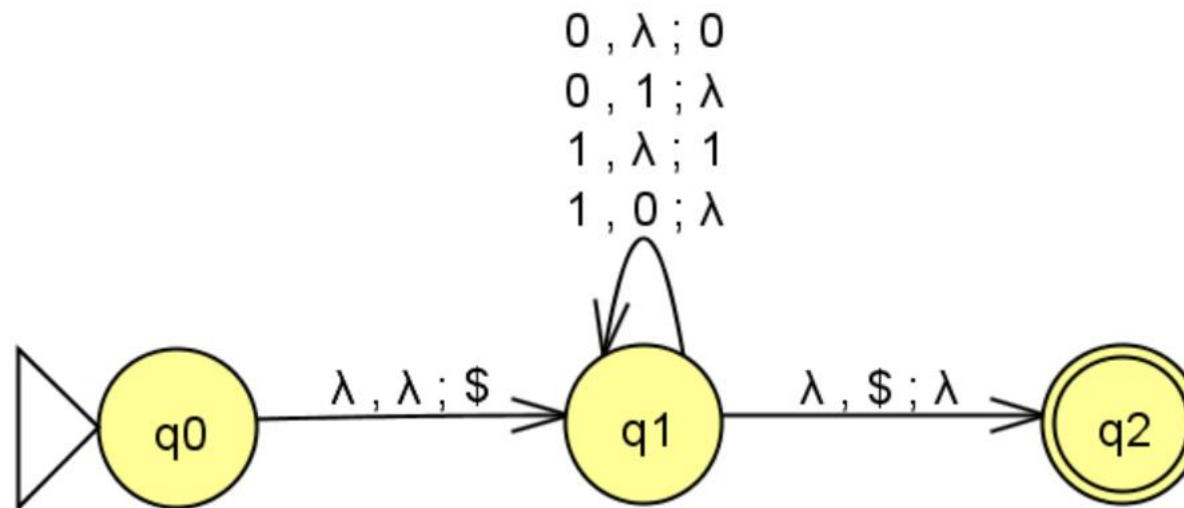
Exemplos de autômatos com pilha

8. $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ tem a mesma quantidade de 0's e de 1's}\}$

– GLC:

$$S \rightarrow 1S0 \mid 0S1 \mid SS \mid \varepsilon$$

– AP:



- Cadeia 1001: **aceita**
- Cadeia 10010: **rejeitada**

Exercícios recomendados

1. Projete APs para as seguintes linguagens:

a) $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ tem pelo menos tantos } 0\text{'s quanto } 1\text{'s}\}$

b) $L = \{0^i 1^j \mid i, j \geq 0, j \geq i\}$

c) $L = \{0^i 1^j \mid i, j \geq 0, i \geq j\}$

d) $L = \{0^n 1^{2n} \mid n \geq 0\}$

Exemplo: ε , 011, 001111, etc.

Dica: para cada zero lido, empilhe dois zeros

e) $L = \{w \# x \mid w^R \text{ é uma subcadeia de } x \text{ para } w, x \in \{a, b\}^*\}$

Exemplos: **abb**#**ab**ab; #aaa (w é vazia)

2. Descreva informalmente os APs apresentados nos exemplos anteriores, de forma análoga à descrição do AP para a linguagem $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$.

3. Simule as computações de alguns dos APs apresentados anteriormente sobre algumas cadeias.